

Gerador de Horário Escolar

Relatório do Trabalho Prático TP1.1

Modelação e resolução com programação por restrições (CP-SAT, Google
OR-Tools)

João Carlos Simões Silva

a110901

1. Introdução

Este trabalho consiste na construção de um gerador de horários escolares. Dado um conjunto de turmas, disciplinas, professores e salas, pretende-se atribuir cada aula a um dia (Seg–Sex), a um período (1–5) e a uma sala, de modo a respeitar um conjunto de restrições obrigatórias (R1–R7) e a otimizar um objetivo (O1): minimizar o número de «buracos» nos horários dos professores.

O problema foi modelado como um problema de satisfação/otimização com variáveis booleanas e resolvido com o solver **CP-SAT** da biblioteca **OR-Tools**, em Python. Os dados são lidos de ficheiros CSV com *pandas*. Para além da geração de um horário inicial (H0), o trabalho inclui o **replaneamento incremental** (H1), que adapta o horário a uma alteração dos dados alterando o menor número possível de aulas, e uma pequena interface em linha de comandos para visualizar o horário por professor ou por turma.

2. Dados de entrada

Os dados estão organizados em quatro ficheiros CSV, lidos pela função `ler_dados` :

Ficheiro	Conteúdo
traumas.csv	Lista de turmas
disciplinas.csv	Disciplina, professor, carga semanal, indicação de duplo período e eventual tipo de sala exigido.
salas.csv	Tipos de sala, com o respetivo tipo (normal ou especial) e quantidade
disponibilidade_excecoes.csv	Tempos (professor, dia, período) em que um professor está indisponível.

Foram utilizados três conjuntos de dados: `dados` (cenário que origina H0), `dados_v2` (versão alterada, usada no replaneamento incremental H1) e `dados_teste` (conjunto maior, com seis professores, usado para testar o modelo completo).

3. Modelação

O modelo é criado na função `criar_variaveis`. Definem-se os conjuntos $Dias = \{Seg, Ter, Qua, Qui, Sex\}$ e $Períodos = \{1, \dots, 5\}$ e, para cada combinação de turma t , disciplina $disc$, sala s , dia d e período p , uma variável booleana:

$$x_{t, disc, s, d, p} \in \{0, 1\}$$

em que $x = 1$ se e só se a turma t tem aula de $disc$ na sala s , no dia d , no período p . Um horário é, assim, o conjunto das variáveis colocadas a 1. Todas as restrições são lineares sobre estas variáveis, o que torna o modelo adequado ao CP-SAT.

4. Restrições obrigatórias

R1 — Uma turma não pode ter duas aulas em simultâneo

Para cada turma, dia e período, a soma das aulas (sobre todas as disciplinas e salas) é no máximo 1.

$$\forall t, d, p : \sum_{disc} \sum_s x_{t, disc, s, d, p} \leq 1$$

R2 — Carga semanal exata

Cada disciplina cumpre exatamente a carga semanal definida em `disciplinas.csv`, para cada turma. A soma percorre todas as salas, dias e períodos.

$$\forall t, disc : \sum_s \sum_d \sum_p x_{t, disc, s, d, p} = carga_{disc}$$

R3 — No máximo uma aula da mesma disciplina por dia

Para as disciplinas sem duplo período, impõe-se no máximo uma aula por turma e por dia. As disciplinas de duplo período são tratadas em R4, onde o bloco de dois tempos conta como uma só ocorrência nesse dia.

$$\forall t, disc \in \text{Simples}, d : \sum_s \sum_p x_{t, disc, s, d, p} \leq 1$$

R4 — Disciplinas de duplo período

As disciplinas com `duplo_periodo = s i m` só podem ser lecionadas em blocos de dois tempos consecutivos, no mesmo dia. Para cada turma, disciplina e dia, define-se a_p como o número de aulas dessa disciplina no período p (0 ou 1, somando sobre as salas) e impõem-se duas condições: no máximo dois tempos por dia e nenhum tempo isolado, isto é, se há aula em p tem de haver aula em $p-1$ ou em $p+1$.

$$\sum_p a_p \leq 2 \quad a_p \leq a_{p-1} + a_{p+1}$$

Combinadas, as duas condições garantem que, em cada dia, a disciplina ocorre ou em zero tempos, ou num único bloco de dois tempos adjacentes.

R5 — Um professor não pode dar duas aulas em simultâneo

As disciplinas são agrupadas por professor. Para cada professor, dia e período, somam-se as variáveis sobre todas as turmas, todas as disciplinas desse professor e todas as salas; o resultado é no máximo 1. O professor pode ter períodos livres, mas nunca fica atribuído a duas turmas, disciplinas ou salas ao mesmo tempo.

$$\forall \text{prof}, d, p : \sum_t \sum_{\text{disc} \in D(\text{prof})} \sum_s x_{t, \text{disc}, s, d, p} \leq 1$$

R6 — Disponibilidade dos professores

Para cada linha de `disponibilidade_excecoes.csv` (professor, dia, período), o número de aulas desse professor nesse tempo tem de ser zero (Exc designa o conjunto dessas exceções).

$$\forall (\text{prof}, d, p) \in \text{Exc} : \sum_t \sum_{\text{disc} \in D(\text{prof})} \sum_s x_{t, \text{disc}, s, d, p} = 0$$

R7 — Salas

Cada aula ocupa uma sala, e esta restrição divide-se em duas partes. **R7.1:** cada disciplina só pode usar o tipo de sala que exige — se tem `sala_especial`, apenas esse tipo (Laboratório ou Ginásio); caso contrário, apenas salas do tipo normal. Para todos os outros tipos, as variáveis são fixadas a 0. **R7.2:** como cada linha de `salas.csv` é um tipo de sala com uma certa quantidade, em cada tempo o número de aulas a decorrer num tipo de sala não pode exceder essa quantidade.

$$x_{t, \text{disc}, s, d, p} = 0 \text{ se } s \notin \text{Permitidas}(\text{disc})$$

$$\forall s, d, p : \sum_t \sum_{\text{disc}} x_{t, \text{disc}, s, d, p} \leq \text{quantidade}_s$$

5. Função objetivo (O1)

O objetivo é minimizar o número total de «buracos» nos horários dos professores, onde um buraco é um tempo livre, no meio do dia, entre a primeira e a última aula do professor nesse dia. Para cada professor e dia, define-se a variável booleana aula_p , ligada às variáveis x por igualdade, que vale 1 se o professor leciona no período p . Para cada período p , uma variável b_p é forçada a 1 sempre que existe um período anterior q e um período posterior r com aula e p está livre:

$$b_p \geq \text{aula}_q + \text{aula}_r - \text{aula}_p - 1 \quad (q < p < r) \quad \min \sum b_p$$

Como b_p só é obrigada a 1 quando q e r têm aula e p não tem, e o solver minimiza a soma, b_p toma o valor 1 exatamente nos buracos.

6. Resultados

As grelhas seguintes mostram, para cada professor e dia, os cinco períodos: X indica um período com aula atribuída e . um período livre.

6.1 Horário inicial H0 (dados)

O modelo com R1–R7 sobre o conjunto de dados foi resolvido pelo CP-SAT (limite de 30 s), com estado **OPTIMAL**, produzindo um horário com **34 aulas**. Este horário H0 serve de base ao replaneamento. Foi obtido apenas com as restrições obrigatórias, sem a função objetivo O1, pelo que é um horário válido mas não otimizado quanto a buracos: contando-os na grelha, H0 tem 14 buracos.

Professor	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
Prof. Ana	. X X . .	X . . . X	. . X X .		. . . X X
Prof. Bruno	. . . X X	. . . X X		X . . . X	. X X . .
Prof. Carla	X . . X .	. . . X .	X		. X . . X
Prof. Diana	X . . . X	. X X . .	 X	. . . X .	X . X . .
Prof. Eduardo			. . . X X	. . . X X	

Figura 1 — Horário H0 por professor.

6.2 Replaneamento incremental H1 (dados_v2)

Quando os dados mudam (dados_v2), recalculer o horário do zero pode alterar um grande número de aulas, o que é indesejável na prática. Foram comparadas duas abordagens, ambas com R1–R7:

- (a) **H1 do zero** — o modelo é resolvido de novo, com O1, sem usar H0;
- (b) **H1 incremental** — usa-se H0 como sugestão inicial (AdHint) e minimiza-se o número de aulas de H0 que deixam de existir, isto é, a soma de $(1 - x)$ sobre as aulas de H0.

Abordagem	Tempo	Aulas de H0 alteradas
H1 do zero	0,166 s	30
H1 incremental	0,112 s	2

A abordagem incremental preserva quase todo o horário: apenas duas aulas de Matemática foram movidas, as das turmas 7ºA e 7ºB, ambas de sexta-feira para quinta-feira:

	7ºA — Matemática	7ºB — Matemática
Antes (H0)	Sex, período 4	Sex, período 5
Agora (H1)	Qui, período 2	Qui, período 3

Os tempos medidos (de uma única execução) são muito pequenos e próximos, pelo que a diferença relevante entre as abordagens é a estabilidade do horário (2 aulas alteradas contra 30) e não o tempo de cálculo. Note-se que o objetivo da abordagem incremental é minimizar as alterações e não os buracos; por isso H1 mantém os 14 buracos de H0.

Professor	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
Prof. Ana	. X X . .	X . . . X	. . X X .	. X X . .	
Prof. Bruno	. . . X X	. . . X X		X . . . X	. X X . .
Prof. Carla	X . . X .	. . . X .	X		. X . . X
Prof. Diana	X . . . X	. X X . .	 X	. . . X .	X . X . .
Prof. Eduardo			. . . X X	. . . X X	

Figura 2 — Horário H1 (incremental) por professor; apenas o horário da Prof. Ana difere de H0.

6.3 Conjunto de teste (dados_teste)

O modelo completo, com R1–R7 e O1, foi também aplicado ao conjunto `dados_teste`, com seis professores. O CP-SAT devolveu o estado **OPTIMAL** com **60 aulas** atribuídas e valor objetivo 0, ou seja, sem nenhum buraco nos horários dos professores (a grelha confirma o buracos).

Professor	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
Prof. Ana	. X X X .	. X X X .	X	. X X X .	. X X . .
Prof. Bruno	. X X . .	 X	. . X X X	X X X . .	X X X . .
Prof. Carla	 X	X X X . .	X X . . .	X	X X . . .
Prof. Diana	X X . . .	. . . X .	. X X X X	. . . X X	. . X X X
Prof. Eduardo		. . . X X		. . . X X	. . . X X
Prof. Filipe	. . X X X	 X	. . X X X	. . X . .	 X

Figura 3 — Horário Ht (dados_teste) por professor.

7. Interface interativa

A função `gerar_horario_detalhado` reúne todo o processo numa interface simples de linha de comandos. Pede ao utilizador a pasta de dados (por exemplo `dados`, `dados_v2` ou `dados_teste`), localiza os ficheiros CSV pelo nome, constrói o modelo com R1–R7 e O1, resolve-o e imprime o horário. O utilizador escolhe entre duas vistas:

1. **Por professor** — em cada tempo aparece a abreviatura da disciplina (duas letras) seguida da turma;
2. **Por turma** — em cada tempo aparece a abreviatura da disciplina dada a essa turma.

Se a pasta não existir ou o modelo não tiver solução viável, é impressa uma mensagem de erro.

8. Utilização de LLMs

Declaração de utilização de modelos de linguagem (LLMs). Foram utilizados modelos de linguagem (LLMs) como apoio no último código do notebook, a função `gerar_horario_detalhado` (secção 7), que implementa a interface interativa de escolha da pasta de dados, a leitura dos ficheiros CSV, a formatação das grelhas por professor e por turma assim como o aperfeiçoamento deste pdf. A modelação do problema e as restantes secções (variáveis, restrições R1–R7, objetivo O1 e replaneamento incremental) não recorreram a LLMs.

9. Conclusões

Foi desenvolvido um gerador de horários escolares baseado em programação por restrições, que implementa as sete restrições obrigatórias e o objetivo de minimização de buracos dos professores. O modelo, com variáveis booleanas $x[\text{turma}, \text{disciplina}, \text{sala}, \text{dia}, \text{período}]$, resolveu os conjuntos de dados testados em frações de segundo. O replaneamento incremental mostrou ser uma forma eficaz de adaptar o horário a alterações nos dados, preservando quase todas as aulas (2 alterações contra 30 no recálculo do zero).

Como limitações, o número de variáveis cresce com o produto de turmas, disciplinas, salas, dias e períodos, e a resolução está limitada a 30 segundos por execução; o objetivo O1 considera apenas os buracos dos professores, não os das turmas.